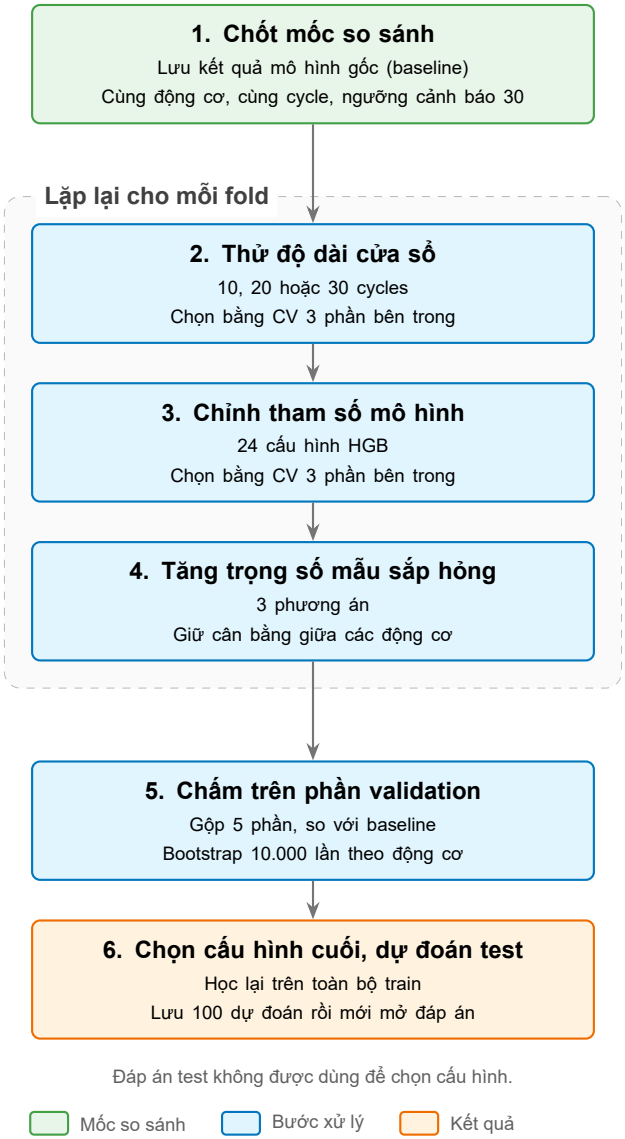
1. Chốt mốc so sánh
Lưu kết quả mô hình gốc (baseline)
Cùng động cơ, cùng cycle, ngưỡng cảnh báo 30
Lặp lại cho mỗi fold
2. Thử độ dài cửa sổ
10, 20 hoặc 30 cycles
Chọn bằng CV 3 phần bên trong
3. Chỉnh tham số mô hình
24 cấu hình HGB
Chọn bằng CV 3 phần bên trong
4. Tăng trọng số mẫu sắp hỏng
3 phương án
Giữ cân bằng giữa các động cơ
5. Chấm trên phần validation
Gộp 5 phần, so với baseline
Bootstrap 10.000 lần theo động cơ
6. Chọn cấu hình cuối, dự đoán test
Học lại trên toàn bộ train
Lưu 100 dự đoán rồi mới mở đáp án
Đáp án test không được dùng để chọn cấu hình.
Mốc so sánh
Bước xử lý
Kết quả